



1. Tính dz/dt hoặc dw/dt :
 - a) $z = x^2 + y^2 + xy, x = \sin t, y = e^t$
 - b) $z = \cos(x + 4y), x = 5t^4, y = \frac{1}{t}$
 - c) $w = xe^{y/z}, x = t^2, y = 1 - t, z = 1 + 2t$
 - d) $w = \ln(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}), x = \sin t, y = \cos t, z = \tan t$
2. Tìm $\frac{\partial z}{\partial s}, \frac{\partial z}{\partial t}$.
 - a) $z = x^2y^3, x = s \cos t, y = s \sin t$
 - b) $z = \arcsin(x - y), x = s^2 + t^2, y = 1 - 2st$
 - c) $z = e^r \cos \theta, r = st, \theta = \sqrt{s^2 + t^2}$
 - d) $z = \tan\left(\frac{u}{v}\right), u = 2s + 3t, v = 3s - 2t$
3. Cho $W(s,t) = F(u(s,t), v(s,t))$, trong đó F, u, v khả vi và
$$\begin{aligned}u(1, 0) &= 2 & v(1, 0) &= 3 \\u_s(1, 0) &= -2 & v_s(1, 0) &= 5 \\u_t(1, 0) &= 6 & v_t(1, 0) &= 4 \\F_u(2, 3) &= -1 & F_v(2, 3) &= 10\end{aligned}$$
Tính $W_s(1,0), W_t(1,0)$.
4. Dùng công thức tính đạo hàm của hàm hợp để tính các đạo hàm riêng được yêu cầu:
 - a) $z = x^4 + x^2y, x = s + 2t - u, y = stu^2; \frac{\partial z}{\partial s}, \frac{\partial z}{\partial t}, \frac{\partial z}{\partial u}$ khi $s=4, t=2, u=1$.
 - b) $P = \sqrt{u^2 + v^2 + w^2}, u = xe^y, v = ye^x, w = e^{xy}; \frac{\partial P}{\partial x}, \frac{\partial P}{\partial y}$ khi $x=0, y=2$.
5. Tính $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.
 - a) $x^2 - y^2 + z^2 - 2z = 4$
 - b) $yz + x \ln y = z^2$
6. Nhiệt độ tại điểm (x,y) là $T(x,y)$ độ C. Một con sâu đang chuyển động sao cho vị trí của nó sau t giây được cho bởi $x = \sqrt{1+t}, y = 2 + \frac{1}{3}t$, trong đó x, y được tính theo cm. Hàm nhiệt độ T thỏa mãn $T_x(2,3) = 4, T_y(2,3) = 3$. Tính tốc độ tăng của nhiệt độ tại vị trí của con sâu sau 3 giây.
7. Chiều dài ℓ , chiều rộng w và chiều cao h của một chiếc hộp thay đổi theo thời gian. Tại một thời điểm nhất định, các kích thước của hộp là $\ell = 1m, w = h = 2m$ và ℓ và w đang tăng với tốc độ 2 m/s trong khi h đang giảm với tốc độ 3 m/s. Tại thời điểm đó, hãy tìm tốc độ thay đổi của các đại lượng sau:
 - (a) Thể tích của hộp
 - (b) Diện tích bề mặt hộp

(c) Độ dài đường chéo

8. Nếu một âm thanh có tần số f_s được tạo ra bởi một nguồn di chuyển dọc theo một đường thẳng với vận tốc v_s và một người quan sát đang di chuyển với vận tốc v_o cũng dọc theo đường thẳng đó từ hướng ngược lại về phía nguồn, thì tần số của âm thanh mà người quan sát nghe được là

$$f_o = \left(\frac{c + v_o}{c - v_s} \right) f_s$$

trong đó c là vận tốc âm thanh, xấp xỉ 332m/s. (Đây là hiệu ứng Doppler.)

Giả sử tại một thời điểm cụ thể, bạn đang ở trên một đoàn tàu di chuyển với vận tốc 34m/s và gia tốc 1.2m/s^2 . Một đoàn tàu đang tiến đến bạn từ hướng ngược lại trên đường ray khác với vận tốc 40m/s, gia tốc 1.4m/s^2 , và phát ra tiếng còi, có tần số 460 Hz. Tại thời điểm đó, tần số âm thanh mà bạn cảm nhận được là bao nhiêu và nó đang thay đổi với tốc độ như thế nào?

9. Cho $z = f(x, y)$ khả vi, trong đó $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$.

a) Tính $\frac{\partial z}{\partial r}, \frac{\partial z}{\partial \theta}$.

b) Chứng minh rằng

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2 = \left(\frac{\partial z}{\partial r} \right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial z}{\partial \theta} \right)^2$$

c) Chứng minh rằng nếu f khả vi cấp 2, thì

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial z}{\partial r}$$

10. Cho $z=f(x,y)$ khả vi, trong đó $x=s+t, x=s-t$. Chứng minh rằng:

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 - \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2 = \frac{\partial z}{\partial s} \frac{\partial z}{\partial t}$$

11. Cho $z=f(x,y)$, trong đó $x=g(s,t), y=h(s,t)$.

a) Chứng minh rằng

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} &= \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \left(\frac{\partial x}{\partial t} \right)^2 + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \frac{\partial x}{\partial t} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 \\ &\quad + \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \end{aligned}$$

b) Tìm công thức tương tự cho $\frac{\partial^2 z}{\partial s \partial t}$.

12. Một hàm $f(x,y)$ được gọi là hàm thuần nhất cấp n nếu nó thỏa mãn phương trình $f(tx,ty)=t^n f(x,y)$ với mọi t, x,y , trong đó n là một số nguyên dương và f có các đạo hàm riêng cấp hai liên tục.
- a) Chứng minh rằng $f(x,y) = x^2y + 2xy^2 + 5y^3$ là hàm thuần nhất cấp 3.
- b) Chứng minh rằng nếu f là một hàm thuần nhất cấp n thì $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = nf(x,y)$.
(Gợi ý: Áp dụng công thức tính đạo hàm hàm hợp để tính đạo hàm của $f(tx,ty)$ theo t .)
- c) Chứng minh rằng nếu f là một hàm thuần nhất cấp n thì
- $$x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = n(n-1)f(x,y)$$
- $$f_x(tx, ty) = t^{n-1}f_x(x, y)$$
13. Giả sử phương trình $F(x,y,z)=0$ xác định mỗi biến x,y,z như là một hàm của 2 biến còn lại: $z=f(x,y)$, $y=g(x,z)$, $x=h(y,z)$. Nếu F khả vi và F_x, F_y, F_z đều khác 0, chứng minh rằng:
- $$\frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial z} = -1$$
14. Ta đã biết rằng nếu phương trình $F(x,y)=0$ xác định y như là một hàm của x , F khả vi và $F_y \neq 0$, thì $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$. Chứng minh rằng công thức đạo hàm cấp 2 của y là
- $$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{F_{xx}F_y^2 - 2F_{xy}F_xF_y + F_{yy}F_x^2}{F_y^3}$$
15. Với mỗi hàm f dưới đây, hãy xác định vector gradient của f , tính vector gradient tại P và tìm tốc độ thay đổi của f tại P theo hướng của vector u .
- a) $f(x,y)=\sin(2x+3y)$, $P(-6,4)$, $u = \frac{1}{2}(\sqrt{3}i - j)$
- b) $f(x,y)=\frac{y^2}{x}$, $P(1,2)$, $u = \frac{1}{2}(2i + \sqrt{5}j)$
16. Tìm đạo hàm của f tại điểm đã cho theo hướng của vector v .
- a) $f(x,y) = e^x \sin y$, $(0, \frac{\pi}{3})$, $v = (-6, 8)$.
- b) $h(r,s,t) = \ln(3r + 6s + 9t)$, $(1,1,1)$, $v = 4i + 12j + 6k$.
17. Tìm đạo hàm của $f(x,y,z) = xy + yz + zx$ tại $P(1,-1,3)$ theo hướng về phía điểm $Q(2,4,5)$.
18. Tìm tốc độ thay đổi lớn nhất của f tại điểm đã cho và tìm hướng mà theo đó tốc độ thay đổi lớn nhất xảy ra.
- a) $f(x,y) = 4y\sqrt{x}$, $(4,1)$
- b) $f(s,t) = te^{st}$, $(0,2)$
- c) $f(x,y,z) = \frac{x+y}{z}$, $(1,1,-1)$
- d) $f(p,q,r) = \arctan(pqr)$, $(1,2,1)$
19. a) Chứng minh rằng một hàm khả vi f giảm nhanh nhất tại x theo hướng ngược lại với hướng của vector gradient, tức là theo hướng của vector $-\nabla f(x)$.
c) Dùng kết quả của câu a) tìm hướng mà theo đó hàm $f(x,y)=x^4y - x^2y^3$ giảm nhanh nhất tại điểm $(2,-3)$.
20. Tìm hướng mà theo đó đạo hàm theo hướng của hàm $f(x,y) = ye^{-xy}$ tại điểm $(0,2)$ có giá trị bằng 1.

21. Tìm tất cả các điểm mà tại đó hướng thay đổi nhanh nhất của hàm $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y$ là $\mathbf{i} + \mathbf{j}$.
22. Ở gần một chiếc phao, độ sâu của hồ tại điểm (x, y) là $z = 200 + 0.02x^2 - 0.001y^2$, trong đó x, y, z tính theo mét. Một người ngư dân dùng một chiếc thuyền nhỏ bắt đầu di chuyển từ điểm $(80, 60)$ và đi về phía chiếc phao đang được đặt tại điểm $(0, 0)$. Nước dưới thuyền sẽ trở sâu hơn hay nông hơn khi người nông dân di chuyển? Hãy giải thích.
23. Nhiệt độ tại điểm (x, y, z) được cho bởi công thức:

$$T(x, y, z) = 200e^{-x^2 - 3y^2 - 9z^2}$$

Trong đó T được tính theo độ C, x, y, z được tính theo m.

- a) Tìm tốc độ thay đổi của nhiệt độ tại điểm $P(2, -1, 2)$ theo hướng về điểm $Q(3, -3, 3)$.
- b) Theo hướng nào thì nhiệt độ thay đổi nhanh nhất tại P ?
- c) Tìm tốc độ tăng nhiệt độ lớn nhất tại P .
24. Chứng minh vector gradient có các tính chất sau (Ở đây, u, v là các hàm khả vi của x và y , a, b là các hằng số).

$$(a) \nabla(au + bv) = a\nabla u + b\nabla v \quad (b) \nabla(uv) = u\nabla v + v\nabla u$$

$$(c) \nabla\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\nabla u - u\nabla v}{v^2} \quad (d) \nabla u^n = nu^{n-1}\nabla u$$

25. Đạo hàm theo hướng cấp 2 của hàm $f(x, y)$ là:

$$D_{\mathbf{u}}^2 f(x, y) = D_{\mathbf{u}}[D_{\mathbf{u}} f(x, y)]$$

Khi $f(x, y) = x^3 + 5x^2y + y^3$, $\mathbf{u} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$, hãy tính $D_{\mathbf{u}}^2 f(2, 1)$.

26. 1) Cho $\mathbf{u} = \langle a, b \rangle$ là một vector đơn vị và hàm f có các đạo hàm riêng cấp 2 liên tục, hãy chứng minh rằng

$$D_{\mathbf{u}}^2 f = f_{xx}a^2 + 2f_{xy}ab + f_{yy}b^2$$

- 2) Tìm đạo hàm cấp 2 của $f(x, y) = xe^{2y}$ theo hướng của $\mathbf{v} = \langle 4, 6 \rangle$.

27. Viết phương trình của mặt phẳng tiếp xúc và của đường pháp tuyến với mặt đã cho tại điểm đã cho:

a) $2(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - 3)^2 = 10$; $(3, 3, 5)$

b) $x^4 + y^4 + z^4 = 3x^2y^2z^2$; $(1, 1, 1)$

28. Cho $f(x, y) = xy$. Tìm vector gradient $\nabla f(3, 2)$ và dùng nó để tìm đường tiếp tuyến với đường mức $f(x, y) = 6$ tại $(2, 3)$. Vẽ đường mức, đường tiếp tuyến, vector gradient.

29. Chứng minh rằng phương trình của mặt phẳng tiếp xúc với ellipsoid $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ tại điểm (x_0, y_0, z_0) có thể viết dưới dạng:

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} + \frac{zz_0}{c^2} = 1$$

30. Tìm phương trình của mặt phẳng tiếp xúc với hyperboloid $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ tại điểm (x_0, y_0, z_0) và biểu diễn nó ở dạng tương tự như bài 29.
31. Chứng minh rằng ellipsoid $3x^2 + 2y^2 + z^2 = 9$ và mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 6y - 8z + 24 = 0$ tiếp xúc với nhau tại điểm $(1,1,2)$ (tức là chúng có chung mặt phẳng tiếp xúc tại điểm đó).
32. Chứng minh rằng mọi mặt phẳng tiếp xúc với mặt nón $x^2 + y^2 = z^2$ đều đi qua gốc tọa độ.
33. Chứng minh rằng mọi đường thẳng pháp tuyến với mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ đều đi qua tâm của mặt cầu.
34. Đường thẳng pháp tuyến với paraboloid $z = x^2 + y^2$ tại điểm $(1,1,2)$ cắt paraboloid này lần thứ hai tại điểm nào?
35. Chứng minh rằng tổng bình phương của tọa độ x, y, z của các giao điểm với các trục tọa độ của một mặt phẳng bất kỳ tiếp xúc với mặt $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{c}$ là một hằng số.
36. Chứng minh rằng tất cả các hình chóp được cắt ra từ góc phần tám thứ nhất bởi bất kỳ mặt phẳng tiếp tuyến nào với bề mặt $xyz=1$ tại các điểm trong góc phần tám thứ nhất đều phải có cùng thể tích.
37. Viết các phương trình của đường thẳng tiếp xúc với đường cong là giao của paraboloid $z = x^2 + y^2$ và ellipsoid $4x^2 + y^2 + z^2 = 9$ tại điểm $(-1,1,2)$.
38. a. Hai mặt được gọi là vuông góc với nhau tại một giao điểm, nếu các đường thẳng pháp tuyến của chúng tại điểm đó vuông góc với nhau. Chứng minh rằng các mặt với các phương trình $F(x,y,z)=0$ và $G(x,y,z)=0$ vuông góc với nhau tại điểm P, trong đó $\nabla F \neq 0, \nabla G \neq 0$ khi và chỉ khi $F_x G_x + F_y G_y + F_z G_z = 0$ tại điểm P.
b. Dựa vào phần a) các mặt $z^2 = x^2 + y^2$ và $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ vuông góc với nhau tại mỗi giao điểm của chúng. Bạn có thể hiểu tại sao tính chất này đúng mà không cần dùng đến giải tích không?
39. Chứng minh rằng hàm $f(x, y) = \sqrt[3]{xy}$ liên tục và các đạo hàm riêng f_x, f_y tồn tại tại gốc tọa độ nhưng tại đó thì đạo hàm riêng theo mọi hướng khác đều không tồn tại.
40. Giả sử ta biết các đạo hàm của $f(x,y)$ theo 2 hướng không song song được cho bởi 2 vector đơn vị $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ tại một điểm. Hỏi ta có thể tìm được vector gradient ∇f tại điểm đó không? Bằng cách nào?
41. Chứng minh rằng nếu $z=f(x,y)$ khả vi tại $\mathbf{x}_0 = \langle x_0, y_0 \rangle$, thì

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|} = 0$$